

Cheatsheet Fisica 1 – CdL Informatica

Appunti dagli esami (2024–2026)

Indice

1	Pendolo Semplice	2
2	Massa e Molla (Oscillatore Armonico)	2
3	Urti	3
3.1	Urto Elastico	3
3.2	Urto Anelastico (o Perfettamente Anelastico)	4
4	Termodinamica – Gas Perfetti	4
4.1	Trasformazione Isoterma (T costante)	4
4.2	Trasformazione Isobara (P costante)	4
4.3	Trasformazione Isocora (V costante)	4
4.4	Trasformazione Adiabatica ($Q = 0$)	5
4.5	Calori specifici molari	5
5	Attenzione: ΔU vs ΔS (Non sono la stessa cosa!)	5
6	Calorimetria ed Entropia (Scambio Termico)	6
7	Moto Parabolico (Balistico)	6
8	Piano Inclinato	7
9	Lavoro ed Energia	7
10	Gravitazione e Velocità di Fuga	8
11	Impulso e Quantità di Moto	8
12	Riepilogo Finale: Come Affrontare Ogni Esercizio	8
13	Errori Comuni da Evitare	8

1 Pendolo Semplice

Quando: “pendolo”, “filo inestensibile”, “angolo θ_0 ”, “velocità iniziale nulla”.

Step operativi

1. Calcola il dislivello: $h = L(1 - \cos \theta_0)$
2. Conservazione dell'energia: $E_i = E_f$
 - $U_i = mgh$, $K_i = 0$ (parte da fermo)
 - $U_f = 0$ (in verticale), $K_f = \frac{1}{2}mv^2$
3. Ricava $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2gL(1 - \cos \theta_0)}$

Formule chiave

Grandezza	Formula
Dislivello	$h = L(1 - \cos \theta)$
Energia potenziale	$U = mgh = mgL(1 - \cos \theta)$
Energia cinetica	$K = \frac{1}{2}mv^2$
Velocità in verticale	$v = \sqrt{2gL(1 - \cos \theta_0)}$
Periodo (piccole oscillazioni)	$T = 2\pi\sqrt{L/g}$
Lavoro forza peso	$L = mgh = mgL(1 - \cos \theta_0)$
Energia meccanica (conservata)	$E = \frac{1}{2}mv^2 + mgL(1 - \cos \theta)$

Attenzione: la massa m non serve per la velocità (si semplifica). L'angolo deve essere in gradi o radianti corretti.

Caso di lancio con velocità iniziale V_0 : per arrivare a θ_1 con velocità nulla, usa $V_0 = \sqrt{2gL(\cos \theta_1 - \cos \theta_0)}$ se parte da θ_0 .

2 Massa e Molla (Oscillatore Armonico)

Quando: “molla”, “costante elastica K ”, “elongazione X_0 ”.

Formule generali

Grandezza	Formula
Forza elastica (legge di Hooke)	$F = -Kx$
Energia potenziale elastica	$U = \frac{1}{2}Kx^2$
Energia cinetica della massa	$K = \frac{1}{2}mv^2$
Energia meccanica totale	$E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Kx^2$
Conservazione energia (no attrito)	$E_i = E_f$
Lavoro forza elastica	$L = -\Delta U = U_i - U_f$
Periodo	$T = 2\pi\sqrt{m/K}$
Frequenza	$f = 1/T = \frac{1}{2\pi}\sqrt{K/m}$
Pulsazione	$\omega = \sqrt{K/m}$
Velocità all'equilibrio	$v = X_0\sqrt{K/m} = X_0\omega$
Legge oraria	$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$

Casi particolari

- **Molla orizzontale:** se rilasciata da ferma a $x = X_0$, allora $A = X_0$, $\phi = 0$.

- **Molla verticale:** all'equilibrio $mg = K\Delta x \Rightarrow \Delta x = mg/K$.
- **Energia potenziale in posizione di equilibrio:** $U_e = \frac{1}{2}K(\Delta x)^2$.
- **Lavoro per tornare all'equilibrio:** $L = +\frac{1}{2}KX_0^2$ (positivo).
- **Lavoro per allungare la molla:** $L = -\frac{1}{2}KX_0^2$ (negativo).
- **Fase iniziale:** se parte da fermo a $x = A$, $\phi = 0$; se parte dall'equilibrio con velocità, $\phi = \pi/2$.
- **Posizione di equilibrio:** $x = 0$ (molla a riposo).

Trovare elongazione per raggiungere velocità V : $X_0 = V\sqrt{m/K}$.

3 Urti

3.1 Urto Elastico

Cosa si conserva: quantità di moto e energia cinetica.

Step operativi

1. Conservazione quantità di moto: $m_1v_1 + m_2v_2 = m_1V_1 + m_2V_2$
2. Conservazione energia cinetica: $\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_1V_1^2 + \frac{1}{2}m_2V_2^2$
3. Risolvi il sistema per V_1 e V_2 (o usa le formule pronte)

Formule pronte (bersaglio fermo, $v_2 = 0$)

$$V_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1, \quad V_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1$$

Formule pronte (generale, entrambi in moto)

$$V_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2}v_2$$

$$V_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2}v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}v_2$$

Energia cinetica dopo l'urto

$$K_{1f} = \frac{1}{2}m_1V_1^2, \quad K_{2f} = \frac{1}{2}m_2V_2^2$$

$$K_{\text{tot},f} = K_{1f} + K_{2f} = K_{\text{tot},i} \quad (\text{si conserva})$$

Casi limite utili

- $m_1 = m_2$: si scambiano le velocità ($V_1 = v_2$, $V_2 = v_1$).
- $m_1 \gg m_2$: $V_1 \approx v_1$, $V_2 \approx 2v_1$.
- $m_2 \gg m_1$: $V_1 \approx -v_1$, $V_2 \approx 0$ (rimbalzo su muro).

Trovare una massa da un urto elastico

Se conosci v_1 , V_2 e m_2 (bersaglio fermo), puoi ricavare m_1 :

$$m_1 = \frac{V_2 m_2}{2v_1 - V_2}$$

3.2 Urto Anelastico (o Perfettamente Anelastico)

Cosa si conserva: solo la quantità di moto. L'energia cinetica **non** si conserva.

Step operativi

1. Conservazione quantità di moto: $m_1v_1 + m_2v_2 = (m_1 + m_2)V_f$
2. Ricava: $V_f = \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2}$
3. Calcola $K_i = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$
4. Calcola $K_f = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)V_f^2$
5. $\Delta K = K_f - K_i < 0$ (energia persa)

Velocità finale (formula unica)

$$V_f = \frac{m_1v_1 + m_2v_2}{m_1 + m_2}$$

4 Termodinamica – Gas Perfetti

Equazione di stato (sempre valida)

$$PV = nRT, \quad R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

Attenzione: T sempre in **Kelvin**!

4.1 Trasformazione Isoterma (T costante)

- Legge di Boyle: $P_1V_1 = P_2V_2$
- Lavoro: $L = nRT \ln(V_2/V_1) = nRT \ln(P_1/P_2)$
- $\Delta U = 0$, quindi $Q = L$
- Entropia: $\Delta S = nR \ln(V_2/V_1) = nR \ln(P_1/P_2)$

4.2 Trasformazione Isobara (P costante)

- Legge di Charles: $V_1/T_1 = V_2/T_2$
- Lavoro: $L = P\Delta V = nR\Delta T$
- Calore: $Q = nC_P\Delta T$, con $C_P = C_V + R$
- Entropia: $\Delta S = nC_P \ln(T_2/T_1)$
- $\Delta U = nC_V\Delta T$

4.3 Trasformazione Isocora (V costante)

- Legge di Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$
- Lavoro: $L = 0$
- Calore: $Q = nC_V\Delta T$, $\Delta U = Q$
- Entropia: $\Delta S = nC_V \ln(T_2/T_1)$

4.4 Trasformazione Adiabatica ($Q = 0$)

- $PV^\gamma = \text{costante}$, con $\gamma = C_P/C_V$
- $TV^{\gamma-1} = \text{costante}$
- $L = -\Delta U = -nC_V\Delta T$
- $\Delta S = 0$ (se reversibile)

4.5 Calori specifici molari

Gas	C_V	$C_P = C_V + R$	$\gamma = C_P/C_V$
Monoatomico	$\frac{3}{2}R$	$\frac{5}{2}R$	$5/3 \approx 1,67$
Biatomico	$\frac{5}{2}R$	$\frac{7}{2}R$	$7/5 = 1,4$

Entropia per gas perfetto (formula generale)

$$\Delta S = nC_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

Casi particolari:

- Isoterma (T cost.): $\Delta S = nR \ln(V_2/V_1)$
- Isobara (P cost.): $\Delta S = nC_P \ln(T_2/T_1)$
- Isocora (V cost.): $\Delta S = nC_V \ln(T_2/T_1)$

5 Attenzione: ΔU vs ΔS (Non sono la stessa cosa!)

Errore comune: confondere la variazione di energia interna con la variazione di entropia. Sono due grandezze completamente diverse!

Energia interna (ΔU)

- Dipende solo dalla temperatura (T).
- Formula: $\Delta U = nC_V\Delta T$.
- Legata al **Primo Principio**: $\Delta U = Q - L$.
- Per un gas perfetto, ΔU dipende solo da T_i e T_f , non dal percorso.

Entropia (ΔS)

- Dipende da T e V (o P).
- Formula generale: $\Delta S = nC_V \ln(T_2/T_1) + nR \ln(V_2/V_1)$.
- Legata al **Secondo Principio** (reversibilità, disordine).
- Non dipende dal percorso (è una funzione di stato), ma dipende da **come** cambiano T e V .

Esempi chiave che mostrano la differenza

- **Isoterma** (T cost.): $\Delta U = 0$ ma $\Delta S = nR \ln(V_2/V_1) \neq 0$.
- **Adiabatica reversibile** ($Q = 0$): $\Delta S = 0$ ma $\Delta U = -L \neq 0$.
- **Isocora** (V cost.): $\Delta U = nC_V\Delta T$ e $\Delta S = nC_V \ln(T_2/T_1)$. Sono entrambe non nulle, ma diverse!

Regola d'oro: ΔU è legata al Primo Principio ($Q - L$), ΔS al Secondo Principio (reversibilità).

6 Calorimetria ed Entropia (Scambio Termico)

Quando: “blocco immerso in acqua”, “temperatura di equilibrio”, “scambio termico”, “isolato dall'esterno”.

Step operativi

1. Bilancio termico: $Q_{\text{ceduto}} + Q_{\text{assorbito}} = 0$

2. Trova T_{eq} :

$$T_{eq} = \frac{M_1 c_1 T_1 + M_2 c_2 T_2}{M_1 c_1 + M_2 c_2}$$

3. Calore scambiato: $Q = mc(T_f - T_i)$

4. Entropia (per un solido/liquido):

$$\Delta S = mc \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right)$$

5. Per una sorgente a T costante: $\Delta S = Q/T$

Attenzione ai segni:

- Corpo che si raffredda: $Q < 0$, $\Delta S < 0$
- Corpo che si scalda: $Q > 0$, $\Delta S > 0$

Per un solido, $\Delta U = Q$ (perché $L = 0$).

Entropia delle sorgenti:

$$\Delta S_{\text{sorg}} = \frac{Q_{\text{sorg}}}{T_{\text{sorg}}} = \frac{-Q_{\text{corpo}}}{T_{\text{sorg}}}$$

Entropia di un corpo che passa per due sorgenti: somma le variazioni di entropia di ciascuna sorgente.

7 Moto Parabolico (Balistico)

Quando: “lanciato con velocità v_0 ”, “angolo θ ”, “gittata”, “quota massima”.

Step operativi

1. Scomponi la velocità: $v_{0x} = v_0 \cos \theta$, $v_{0y} = v_0 \sin \theta$

2. Leggi orarie:

$$x(t) = v_{0x}t, \quad y(t) = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

3. Tempo di volo (quota iniziale = quota finale): $t_f = \frac{2v_{0y}}{g}$

4. Gittata: $R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$

5. Quota massima: $h_{max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$

Energia meccanica

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mgy$$

All'inizio: $E_i = \frac{1}{2}mv_0^2$ (se $y = 0$).

Alla quota massima: $E_f = mgh_{max} + \frac{1}{2}mv_x^2$ (perché $v_y = 0$ ma $v_x \neq 0$).

8 Piano Inclinato

Quando: “piano inclinato”, “angolo θ ”, “attrito”, “scivola”.

Senza attrito

- Forza peso lungo il piano: $F_t = mg \sin \theta$
- Reazione normale: $N = mg \cos \theta$
- Accelerazione: $a = g \sin \theta$
- Velocità alla base: $v = \sqrt{2gh}$ (conservazione energia)
- Tempo per percorrere d : $d = \frac{h}{\sin \theta}$, $t = \sqrt{2d/a}$

Con attrito

- Forza di attrito: $F_a = \mu N = \mu mg \cos \theta$
- Accelerazione: $a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$
- Lavoro attrito: $L_a = -\mu mg \cos \theta \cdot d$
- Lavoro forza peso: $L_p = mgh$

Condizione di strisciamento: $\tan \theta > \mu_s$

9 Lavoro ed Energia

Teorema lavoro-energia cinetica

$$L = \Delta K = K_f - K_i$$

Conservazione energia meccanica (forze conservative)

$$E_i = E_f \quad \Rightarrow \quad K_i + U_i = K_f + U_f$$

Energie potenziali

Forza	Energia potenziale
Peso	$U = mgh$
Elastica	$U = \frac{1}{2}Kx^2$
Gravitazionale	$U = -\frac{GMm}{r}$

Lavoro di una forza costante

$$L = F \cdot d \cdot \cos \theta$$

- $L > 0$ se forza e spostamento concordi
- $L < 0$ se forza e spostamento opposti (es. attrito)

- $L = 0$ se forza perpendicolare allo spostamento

10 Gravitazione e Velocità di Fuga

- Forza gravitazionale: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$
- Energia potenziale gravitazionale: $U = -G \frac{Mm}{r}$
- Velocità di fuga: $v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$
- Terza legge di Keplero: $R^3 = \frac{GM}{4\pi^2} T^2$

11 Impulso e Quantità di Moto

- Quantità di moto: $p = mv$
- Impulso: $I = \int F dt = \Delta p = p_f - p_i$
- Conservazione quantità di moto: se $F_{\text{ext}} = 0$, allora $p_{\text{tot}} = \text{costante}$

Forza media in un urto:

$$\langle F \rangle = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

12 Riepilogo Finale: Come Affrontare Ogni Esercizio

Se vedi...	Usa...	Formula chiave
Pendolo	Conservazione energia	$v = \sqrt{2gL(1 - \cos \theta_0)}$
Molla	Conservazione energia	$v = X_0 \sqrt{K/m}$
Urto elastico	Quantità di moto + energia	$V_2 = \frac{2m_1}{m_1+m_2} v_1$ (bersaglio fermo)
Urto anelastico	Solo quantità di moto	$V_f = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}$
Gas isoterma	Legge Boyle	$P_1 V_1 = P_2 V_2, \Delta S = nR \ln(V_2/V_1)$
Gas isobara	Legge Charles	$V_1/T_1 = V_2/T_2, L = P\Delta V$
Gas isocora	Legge Gay-Lussac	$P_1/T_1 = P_2/T_2, L = 0$
Calorimetria	Bilancio termico	$T_{eq} = \frac{\sum mcT}{\sum mc}$
Moto parabolico	Scomposizione	$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$
Piano inclinato	Scomposizione forze	$a = g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$

13 Errori Comuni da Evitare

1. **Confondere ΔU e ΔS :** sono due grandezze diverse! ΔU dipende solo da T ; ΔS anche da V e P .
2. Nel bilancio termico: il calore ceduto è negativo, quello assorbito è positivo.
3. Nel problema della molla: la posizione di equilibrio non è $x = X_0$ ma $x = 0$ (molla a riposo).
4. Non dimenticare che in un'isoterma $\Delta U = 0$ ma $\Delta S \neq 0$.
5. Per un solido/liquido, $\Delta U = Q$ (perché il lavoro è nullo).
6. Nella molla verticale: all'equilibrio $mg = K\Delta x$, quindi $\Delta x = mg/K$, non $x = 0$.